

Tarea para entregar de TADs

Entregar esta actividad en su comisión por escrito

Fecha de entrega: Martes 14/04/2026

Modalidad de entrega: Se entrega de manera individual y por escrito en papel. Debe entregarse en manuscrito con letra totalmente legible, no se aceptan impresos. Debe indicarse nombre y apellido y COMISIÓN. ***Es condición necesaria entregarlo para presentarse al parcial. No es condición necesaria aprobar la entrega para presentarse al parcial.***

Enunciado Parte 1:

Una entidad bancaria desea informatizar la gestión de atención al público en sus sucursales.

Al ingresar al banco, cada persona es clasificada según su relación con la entidad, pudiendo ser:

- cliente particular
- cliente corporativo
- no cliente

Las personas al llegar se identifican indicando su DNI, si es cliente o no y el tipo de cliente ('particular', 'corporativo', 'no cliente').

El banco atiende a las personas por orden de llegada pero separado para cada tipo de cliente.

Adicionalmente, el banco cuenta con empleados que atienden al público en distintas cajas. De cada empleado se conoce su número de legajo, nombre, número de caja en la que opera.

Los empleados no atienden a las personas de manera arbitraria, sino que los clientes corporativos tienen mayor prioridad, es decir que se debe llamar 2 veces a clientes corporativos. Luego una vez a particulares, por último, 1 vez a no clientes y repetir el ciclo.

Cuando un empleado toma la siguiente persona a atender, se le devuelve el DNI de la persona y se quita del sistema.

El sistema debe permitir:

1. Registrar el ingreso de una persona al banco, indicando los datos anteriormente mencionados.
2. Registrar un empleado nuevo en el sistema.
3. Permitir que un empleado tome a la próxima persona a atender, respetando las reglas establecidas.
4. Consultar cuántas personas hay esperando por tipo de cliente.
5. Determinar la cantidad total de personas en espera en el banco.
6. Consultar si quedan personas por atender.

Se pide Modelar el **TAD AtencionBancaria (el tad principal)** escribiendo la especificación de todos los TADs involucrados. ***En la especificación se deben indicar de manera prolija los datos y las operaciones, usando nombres declarativos e incluyendo una breve explicación de cada una.***

Para lo anterior, se pide:

- a) Escribir la especificación del **TAD AtencionBancaria** y de todos los **TADs** necesarios de manera que se consideren cuestiones de cohesión y acoplamiento. **Para cada operación dar una explicación de qué hace, qué datos necesita recibir y qué devuelve.** Se deben definir todas las operaciones necesarias en el **TAD principal** y los **TADs** secundarios para responder a las funcionalidades solicitadas.
- b) Para el **TAD Principal** defina la interfaz pública. **(No se debe implementar el código de las operaciones en este punto)**. Nombre de los métodos con sus parámetros y tipos de datos.
- c) Defina la/las estructuras de datos que necesita cada TAD para cumplir con la interfaz anterior. Se espera que las estructuras de datos seleccionadas sean eficientes y adecuadas.
Escribir el IREP correspondiente de cada TAD.
- d) Implementar los métodos necesarios para resolver los puntos 3 y 5.

Enunciado Parte 2:

El banco prevé que en el futuro puedan incorporarse nuevos tipos de atención, por ejemplo:

- jubilados
- clientes premium
- atención preferencial

Se pide:

- Proponer **qué cambios se deberían hacer al sistema** para que permita definir y gestionar nuevos tipos de clientes.
- Indicar cómo deberían adaptarse las reglas de atención de los empleados ante la incorporación de nuevos tipos.
- Justificar por qué la nueva representación resulta más flexible que la original.